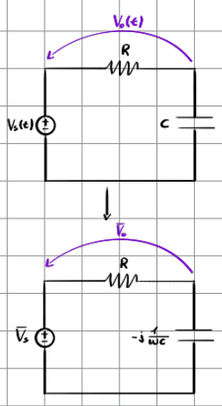
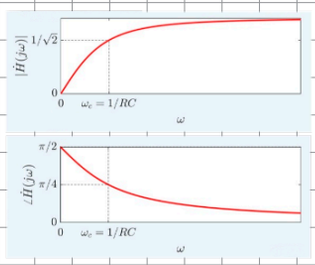
ESERCIZIO n°1



PER IL CIRCUITO RC IN FIGURA, RICAVARE LA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO TRA LA TENSIONE SUL RESISTORE E LA TENSIONE DEL GENERATORE E LA SUA RISPOSTA IN FREQUENZA. SIA: $V_s(t) = V_M \cos \omega t$. LA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO È

$$\dot{H}(j\omega) = \frac{\overline{V}_o}{\overline{V}_s} = \frac{R}{R - j\frac{1}{\omega C}} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

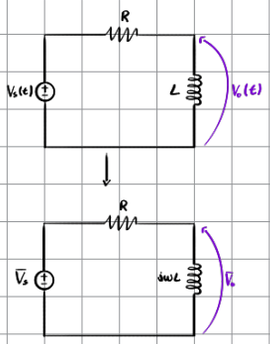
$$\omega_c = \frac{1}{RC} \qquad \dot{H}(j\omega) = \frac{j\frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$



$$|\dot{H}(j\omega)| = \frac{\frac{\omega}{\omega_c}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$$

$$\angle \dot{H}(j\omega) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{atg}\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

ESERCIZIO n°2



PER IL CIRCUITO RL IN FIGURA, RICAVARE LA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO TRA LA TENSIONE SUL CAPACITORE E LA TENSIONE DEL GENERATORE E LA SUA RISPOSTA IN FREQUENZA. SIA: $V_s(t) = V_M \cos \omega t$. LA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO È

$$\dot{H}(j\omega) = \frac{\overline{V}_o}{\overline{V}_s} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L} = \frac{j\frac{\omega}{R/L}}{1 + j\frac{\omega}{R/L}}$$

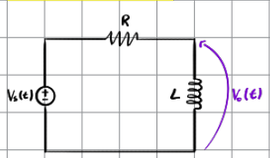


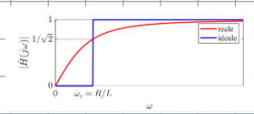
$$\omega_c = \frac{R}{L} \qquad \dot{H}(j\omega) = \frac{j\frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

$$|\dot{H}(j\omega)| = \frac{\frac{\omega}{\omega_c}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$$

$$\angle \dot{H}(j\omega) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{atg}\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

FILTRO PASSA-ALTO





$$\omega_c = \frac{R}{L}$$

RISPOSTA IN FREQUENZA IDEALE E REALE DI UN FILTRO PASSA-ALTO

UN FILTRO PASSA-ALTO È PROGETTATO PER LASCIAR PASSARE SOLTANTO LE PULSAZIONI SUPERIORI ALLA PULSAZIONE DI TAGLIO

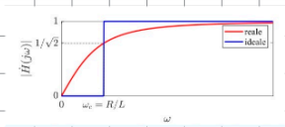
IL CIRCUITO È UN RL SERIE:
- INGRESSO: $V_s(t)$
- USCITA: $V_o(t)$
- USCITA PRESA AI CAPI DELL'INDUTTORE L
- COMPONENTI: RESISTORE R ED INDUTTORE L

QUINDI $V_o(t) = V_L(t)$, È UN FILTRO PASSA-ALTO, PERCHÈ ATTENUA LE BASSE PULSAZIONI E LASCIA PASSARE LE PULSAZIONI ALTE

DERIVAZIONE CON LKT ⟶ LA CORRENTE $i(t)$ È LA STESSA IN R ED IN L, PERCHÈ SONO IN SERIE. PER LA LKT $V_s(t) = V_R(t) + V_L(t)$ CON LE RELAZIONI COSTITUTIVE $V_R(t) = Ri(t)$ $V_L(t) = L\frac{di(t)}{dt}$. DATO CHE L'USCITA È UN'INDUTTORE $V_o(t) = V_L(t) = L\frac{di(t)}{dt}$. NEL DOMINIO FASORIALE $Z_R = R$ $Z_L = j\omega L$. PER IL PARTITORE DI TENSIONE $V_o = V_s\frac{Z_L}{Z_L + Z_L}$ QUINDI $\dot{H}(j\omega) = \frac{V_o}{V_s}$ $\dot{H}(j\omega) = \frac{j\omega L}{R + j\omega L}$ DIVIDO NUMERATORE E DENOMINATORE PER L $\dot{H}(j\omega) = \frac{j\omega}{\frac{R}{L} + j\omega}$ PONENDO $\omega_c = \frac{R}{L}$ OTTENGO $\dot{H}(j\omega) = \frac{j\omega}{\omega_c + j\omega}$ OPPURE, DIVIDENDO PER ω_c $\dot{H}(j\omega) = \frac{j\frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$

MODULO DELLA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO ⟶ IL MODULO È $|\dot{H}(j\omega)| = \frac{\frac{\omega}{\omega_c}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$

- CASO 1: BASSE PULSAZIONI, $\omega \to 0$ $\Longrightarrow$ $|\dot{H}(j0)| = 0$ QUINDI $V_o \approx 0$. FISICAMENTE: A BASSA PULSAZIONE L'INDUTTORE HA IMPEDENZA QUASI NULLA: $Z_L = j\omega L \approx 0$ QUINDI SI COMPORTA QUASI COME UN CORTO CIRCUITO. LA TENSIONE AI SUOI CAPI È CIRCA NULLA $V_o(t) \approx 0$, PER QUESTO IL FILTRO NON LASCIA PASSARE LE BASSE FREQUENZE
- CASO 2: PULSAZIONE DI TAGLIO, $\omega = \omega_c$ $\Longrightarrow$ $|\dot{H}(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{1+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ QUINDI $|\dot{H}(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707$ (QUESTO È IL PUNTO SEGNATO NEL GRAFICO). IN DECIBEL $20\log_{10}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \approx -3\ dB$ LA PULSAZIONE $\omega_c = \frac{R}{L}$ È QUINDI LA PULSAZIONE DI TAGLIO. UNITÀ DI MISURA $[\omega_c] = \frac{\Omega}{H} = \frac{1}{S} = RAD/s$
- CASO 3: ALTE PULSAZIONI, $\omega \to \infty$ $\Longrightarrow$ $|\dot{H}(j\omega)| = 1$ QUINDI $V_o \approx V_s$ FISICAMENTE: AD ALTA PULSAZIONE L'INDUTTORE HA IMPEDENZA MOLTO GRANDE $Z_L = j\omega L \to \infty$. QUASI TUTTA LA TENSIONE DEL GENERATORE CADE SULL'INDUTTORE $V_o(t) \approx V_s(t)$, PER QUESTO IL FILTRO LASCIA PASSARE LE ALTRE FREQUENZE

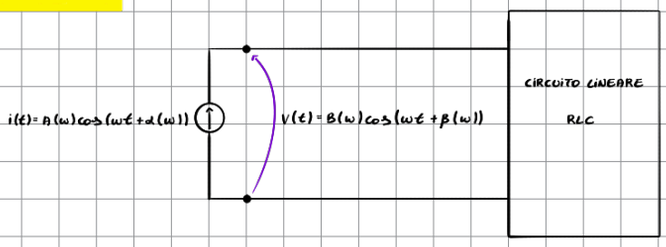


- CURVA BLU: FILTRO IDEALE ⟶ IL FILTRO IDEALE AVREBBE COMPORTAMENTO NETTO: $|\dot{H}(j\omega)| = 0$ PER $\omega < \omega_c$, $|\dot{H}(j\omega)| = 1$ PER $\omega > \omega_c$, CIOÈ TAGLIA COMPLETAMENTE TUTTO CIÒ CHE STA SOTTO ω_c E LASCIA PASSARE TUTTO CIÒ CHE STA SOPRA
- CURVA ROSSO: FILTRO REALE ⟶ IL FILTRO REALE NON TAGLIA DI COLPO. LA TRANSIZIONE È GRADUALE $|\dot{H}(j\omega)| = \frac{\frac{\omega}{\omega_c}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$ QUINDI PER $\omega \ll \omega_c$ IL MODULO È QUASI 0, PER $\omega = \omega_c$ IL MODULO VALE $\frac{1}{\sqrt{2}}$, PER $\omega \gg \omega_c$ IL MODULO TENDE AD 1

PERCHÈ SI CHIAMA PASSA-ALTO? ⟶ PERCHÈ LASCIA PASSARE LE PULSAZIONI SUPERIORI ALLA PULSAZIONE DI TAGLIO $\omega > \omega_c$ MENTRE ATTENUA QUELLE INFERIORI $\omega < \omega_c$. UN FILTRO PASSA-ALTO LASCIA PASSARE SOLTANTO LE PULSAZIONI SUPERIORI ALLA PULSAZIONE DI TAGLIO. SIGNIFICA CHE IL CIRCUITO SI COMPORTA COSÌ:

$$\begin{cases} \omega \ll \omega_c \Longrightarrow V_o(t) \approx 0 \\ \omega \gg \omega_c \Longrightarrow V_o(t) \approx V_s(t) \end{cases}$$

LA RISONANZA



FUNZIONE DI RETE $H(j\omega)=\frac{\bar{V}}{\bar{I}}=\dot{Z}(j\omega)=R(\omega)+jX(\omega)$ AL VARIARE DI ω, È POSSIBILE AVERE $X(\omega)=\begin{cases}>0\\=0\\<0\end{cases}$

PER $\omega=\omega_0$ (PULSAZIONE DI RISONANZA) L'IMPEDENZA È PURAMENTE RESISTIVA $\dot{Z}=R, X=0$

SI HA RISONANZA IN QUALUNQUE SISTEMA CHE POSSIEDE UNA COPPIA DI POLI COMPLESSI CONIUGATI

ABBIAMO UN CIRCUITO LINEARE RLC ALIMENTATO DA UNA CORRENTE SINUSOIDALE $i(t)=A(\omega)\cos(\omega t+\alpha(\omega))$. LA TENSIONE AI MORSETTI DEL CIRCUITO È $V(t)=B(\omega)\cos(\omega t+\beta(\omega))$. DATO CHE L'INGRESSO È LA CORRENTE E L'USCITA È LA TENSIONE, LA FUNZIONE DI RETE È UNA IMPEDENZA $H(j\omega)=\frac{\bar{V}}{\bar{I}}=\dot{Z}(j\omega)$. LA RISPOSTA DEL CIRCUITO AL VARIARE DI ω È DESCRITTA DALLA SUA IMPEDENZA

IMPEDENZA COMPLESSA ⟶ IN GENERALE L'IMPEDENZA DI UN CIRCUITO RLC PUÓ ESSERE SCRITTA COME $\dot{Z}(j\omega)=R(\omega)+jX(\omega)$ DOVE:

- $R(\omega)$ È LA PARTE REALE, CIOÈ LA PARTE RESISTIVA
- $X(\omega)$ È LA REATTANZA, CIOÈ LA PARTE IMMAGINARIA
- $jX(\omega)$ RAPPRESENTA L'EFFETTO COMPLESSIVO DI INDUTTORI E CONDENSATORI

LA FASE TRA TENSIONE E CORRENTE È $\varphi(\omega)=\arg\{\dot{Z}(j\omega)\}$ CIOÈ $\varphi(\omega)=\arctg\left(\frac{X(\omega)}{R(\omega)}\right)$ QUINDI:

- SE $X(\omega)>0$, IL CIRCUITO È PREVALENTEMENTE INDUTTIVO
- SE $X(\omega)<0$, IL CIRCUITO È PREVALENTEMENTE CAPACITIVO
- SE $X(\omega)=0$, IL CIRCUITO È PURAMENTE RESISTIVO

CONDIZIONE DI RISONANZA ⟶ LA RISONANZA AVVIENE QUANDO LA PARTE IMMAGINARIA DELL'IMPEDENZA SI ANNULLA $X(\omega_0)=0$ QUESTA È LA CONDIZIONE DI RISONANZA. ALLA PULSAZIONE $\omega=\omega_0$ SI HA $\dot{Z}(j\omega_0)=R(\omega_0)+j0$ QUINDI $\dot{Z}(j\omega_0)=R(\omega_0)$ PERCIÓ L'IMPEDENZA DIVENTA PURAMENTE REALE

SIGNIFICATO FISICO ⟶ IN UN CIRCUITO RLC SONO PRESENTI DUE COMPONENTI REATTIVI:

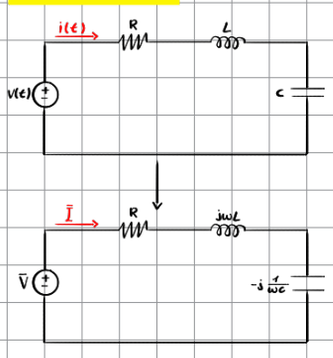
- L'INDUTTORE L, CHE HA IMPEDENZA $\dot{Z}_L=j\omega L$. L'INDUTTORE DÁ UNA REATTANZA POSITIVA $X_L=\omega L$
- IL CONDENSATORE C, CHE HA IMPEDENZA $\dot{Z}_C=\frac{1}{j\omega C}=-j\frac{1}{\omega C}$. IL CONDENSATORE DÁ UNA REATTANZA NEGATIVA $X_C=-\frac{1}{\omega C}$

ALLA RISONANZA, QUESTI DUE EFFETTI SI COMPENSANO $X_L+X_C=0$ CIOÈ $\omega_0 L-\frac{1}{\omega_0 C}=0$. PORTO IL SECONDO TERMINE A DESTRA $\omega_0 L=\frac{1}{\omega_0 C}$ MOLTIPLICO PER $\omega_0 C$ $\omega_0^2 LC=1$ QUINDI $\omega_0^2=\frac{1}{LC}$ ED INFINE $\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$. QUESTA È LA PULSAZIONE DI RISONANZA PER UN RLC SERIE IDEALE

COSA SUCCEDE A TENSIONE E CORRENTE ALLA RISONANZA ⟶ ALLA RISONANZA $\dot{Z}(j\omega_0)=R$ QUINDI $\bar{V}=R\bar{I}$, DATO CHE R È REALE, TENSIONE E CORRENTE SONO IN FASE $\varphi=0$ QUINDI $V(t)=B(\omega_0)\cos(\omega_0 t+\alpha)$ $i(t)=A(\omega_0)\cos(\omega_0 t+\alpha)$ HANNO LA STESSA FASE. ALLA RISONANZA IL CIRCUITO RLC, VISTO DALL'ESTERNO, SI COMPORTA COME SE FOSSE SOLO RESISTIVO

POTENZA ALLA RISONANZA ⟶ POICHÈ ALLA RISONANZA $\varphi=0$ IL FATTORE DI POTENZA VALE $\cos\varphi=1$. QUINDI LA POTENZA REATTIVA VISTA DAL GENERATORE È NULLA $Q=VI\sin\varphi=0$ MENTRE LA POTENZA ATTIVA È MASSIMA RISPETTO ALLO SFASAMENTO $P=VI\cos\varphi=VI$. NON SIGNIFICA CHE INDUTTORE E CONDENSATORE NON ABBIANO ENERGIE. SIGNIFICA CHE, VISTI DAL GENERATORE, GLI EFFETTI REATTIVI SI COMPENSANO. L'ENERGIA OSCILLA TRA CAMPO MAGNETICO DELL'INDUTTORE E CAMPO ELETTRICO DEL CONDENSATORE

RISONANZA SERIE



$$\dot{H}(j\omega)=\dot{Z}(j\omega)=\frac{\bar{V}}{\bar{I}}=R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)$$

$$|\dot{Z}(j\omega)|=\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

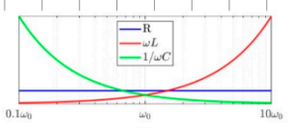
$$\angle\dot{Z}(j\omega)=\arctg\left(\frac{\omega L}{R}-\frac{1}{\omega RC}\right)$$

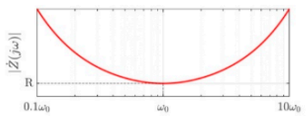
$$X(\omega)=\omega L-\frac{1}{\omega C}=0$$

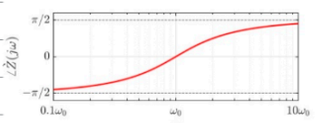
PULSAZIONE DI RISONANZA

$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f_0=\frac{\omega_0}{2\pi}=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



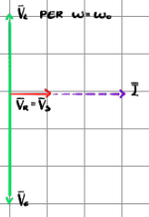


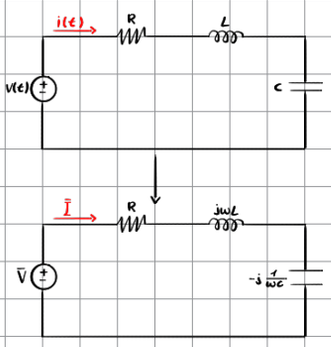


$\omega\longrightarrow 0$ $\quad\dot{Z}\longrightarrow R-j\infty$

$\omega=\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$ $\quad\dot{Z}=R$

$\omega\longrightarrow\infty$ $\quad\dot{Z}\longrightarrow R+j\infty$

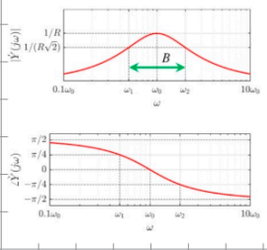




$$H(j\omega)=\bar{Y}(j\omega)=\frac{\bar{I}}{\bar{V}}=\frac{1}{R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)}=\frac{j\omega C}{1+j\omega RC-\omega^2 LC}$$

$$|\bar{Y}(j\omega)|=\frac{\omega C}{\sqrt{(1-\omega^2 LC)^2+\omega^2R^2C^2}}$$

$$\angle\bar{Y}(j\omega)=\operatorname{atg}\left(\frac{1-\omega^2LC}{\omega RC}\right)$$



LA POTENZA ATTIVA ASSORBITA DAL CIRCUITO RLC È $P(\omega)=\frac{1}{2}RI^2(\omega)=\frac{1}{2}R|\bar{Y}(j\omega)|^2|\bar{V}|^2=\frac{|\bar{V}|^2}{2R}\cdot\frac{\omega^2R^2C^2}{(1-\omega^2LC)^2+\omega^2R^2C^2}$

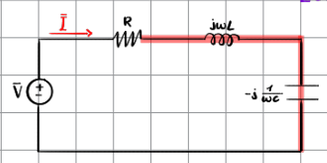
ALLA PULSAZIONE DI RISONANZA $P(\omega_0)=\frac{|\bar{V}|^2}{2R}$

$P(\omega_{1,2})=\frac{P(\omega_0)}{2}=\frac{|\bar{V}|^2}{4R}=\frac{|\bar{V}|^2}{2R}\cdot\frac{\omega_{1,2}^2R^2C^2}{(1-\omega_{1,2}^2LC)^2+\omega_{1,2}^2R^2C^2}$ $\quad(1-\omega_{1,2}^2LC)^2=\omega_{1,2}^2R^2C^2$ $\quad\omega_{1,2}=\mp\frac{R}{2L}+\sqrt{\frac{R^2}{4L^2}+\frac{1}{LC}}$ ⟶ LUNGHEZZA BANDA $B=\omega_2-\omega_1=\frac{R}{L}$

$\omega_{1,2}=\mp\frac{B}{2}+\sqrt{\frac{B^2}{4}+\omega_0^2}$ $\quad\omega_1\omega_2=\omega_0^2$

$$|\bar{Y}(j\omega_{1,2})|=\frac{\omega_{1,2}C}{\sqrt{2\omega_{1,2}^2R^2C^2}}=\frac{1}{R\sqrt{2}}$$

$$\angle\bar{Y}(j\omega_{1,2})=\operatorname{atg}\left(\frac{1-\omega_{1,2}^2LC}{\omega_{1,2}RC}\right)=\pm\frac{\pi}{4}$$



ALLA RISONANZA L'IMPEDENZA È REALE E LA SERIE LC HA IMPEDENZA NULLA, QUINDI EQUIVALE AD UN CORTO CIRCUITO $\bar{Z}(j\omega_0)=\frac{\bar{V}}{\bar{I}}=R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)=R$

IL MODULO DI $\bar{Z}$ È MINIMO ⟶ IL MODULO DELLA CORRENTE È MASSIMO

$\bar{V}_L+\bar{V}_C=0\Longrightarrow\bar{V}_L=-\bar{V}_C=j\omega_0L\bar{I}=j\frac{\omega_0L}{R}\bar{V}=jQ\bar{V}$

FATTORE DI QUALITÀ

$$Q=\frac{\omega_0L}{R}=\frac{1}{\omega_0RC}=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$|\bar{V}_L|=|\bar{V}_C|=Q|\bar{V}|$ QUANDO Q ASSUME VALORI ELEVATI, $V_L(t)$ E $V_C(t)$ ASSUMONO AMPIEZZE MAGGIORI DI QUELLA DEL GENERATORE ⟶ SOVRATENSIONI !!

IL CIRCUITO È UN RLC SERIE ALIMENTATO DA UNA TENSIONE SINUSOIDALE $V(t)$. NEL DOMINIO DEL TEMPO $V(t)=V_R(t)+V_L(t)+V_C(t)$. LA CORRENTE È LA STESSA IN TUTTI I COMPONENTI, PERCHÈ SONO IN SERIE $i_R(t)=i_L(t)=i_C(t)=i(t)$

NEL DOMINIO FASORIALE $\bar{V}=\bar{V}_R+\bar{V}_L+\bar{V}_C$ CON $\bar{V}_R=R\bar{I}$, $\bar{V}_L=j\omega L\bar{I}$, $\bar{V}_C=\frac{1}{j\omega C}\bar{I}=-j\frac{1}{\omega C}\bar{I}$

IMPEDENZA DEL CIRCUITO RLC SERIE ⟶ PER LA LKT IN FASORI $\bar{V}=R\bar{I}+j\omega L\bar{I}-j\frac{1}{\omega C}\bar{I}$ RACCOLGO $\bar{I}$ $\bar{V}=\left[R+j\omega L-j\frac{1}{\omega C}\right]\bar{I}$ $\bar{V}=\left[R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)\right]\bar{I}$ QUINDI $\bar{Z}(j\omega)=\frac{\bar{V}}{\bar{I}}$ $\bar{Z}(j\omega)=R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)$ LA PARTE REALE È R, LA PARTE IMMAGINARIA, CIOÈ LA REATANZA TOTALE, È $X(\omega)=\omega L-\frac{1}{\omega C}$ QUINDI $\bar{Z}(j\omega)=R+jX(\omega)$

MODULO E FASE DELL'IMPEDENZA ⟶ DATO CHE $\bar{Z}(j\omega)=R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)$ IL MODULO È $|\bar{Z}(j\omega)|=\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}$. LA FASE È $\angle\bar{Z}(j\omega)=\operatorname{arctg}\left(\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R}\right)$ FORMA EQUIVALENTE ⟶ $\angle\bar{Z}(j\omega)=\operatorname{arctg}\left(\frac{\omega L}{R}+\frac{1}{\omega RC}\right)$ PERCHÈ $\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R}=\frac{\omega L}{R}-\frac{1}{\omega RC}$

CONDIZIONE DI RISONANZA ⟶ LA RISONANZA SI HA QUANDO LA PARTE IMMAGINARIA DELL'IMPEDENZA SI ANNULLA: $X(\omega)=0$. NEL CIRCUITO RLC SERIE $X(\omega)=\omega L-\frac{1}{\omega C}$ QUINDI $\omega L-\frac{1}{\omega C}=0$ PORTO IL TERMINE CAPACITIVO A DESTRA $\omega L=\frac{1}{\omega C}$ MOLTIPLICO PER ωC $\omega^2LC=1$ QUINDI $\omega^2=\frac{1}{LC}$. LA PULSAZIONE DI RISONANZA È $\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$ LA FREQUENZA DI RISONANZA È $f_0=\frac{\omega_0}{2\pi}=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

COSA SUCCEDE ALLA RISONANZA ⟶ PER $\omega=\omega_0$ SI HA $\omega_0L-\frac{1}{\omega_0C}=0$ QUINDI $\bar{Z}(j\omega_0)=R+j0$ $\bar{Z}(j\omega_0)=R$ QUESTO SIGNIFICA CHE ALLA RISONANZA IL CIRCUITO RLC SERIE, VISTO DAL GENERATORE, SI COMPORTA COME UN SOLO RESISTORE. LA FASE VALE $\angle H(j\omega_0)=0$ QUINDI TENSIONE DEL GENERATORE E CORRENTE SONO IN FASE $\bar{V}\parallel\bar{I}$

COMPORTAMENTO PER BASSE, MEDIE ED ALTE PULSAZIONI ⟶
- PER $\omega\longrightarrow0$ $\omega L\longrightarrow0$ $\frac{1}{\omega C}\longrightarrow\infty$ QUINDI $X(\omega)=\omega L-\frac{1}{\omega C}\longrightarrow-\infty$ $\bar{Z}(j\omega)\longrightarrow R-j\infty$. IL CIRCUITO È PREVALENTEMENTE CAPACITIVO
- PER $\omega=\omega_0$ $X(\omega_0)=0$ $\bar{Z}(j\omega_0)=R$. IL CIRCUITO È PURAMENTE RESISTIVO
- PER $\omega\longrightarrow\infty$ $\omega L\longrightarrow\infty$ $\frac{1}{\omega C}\longrightarrow0$ QUINDI $X(\omega)\longrightarrow+\infty$ $\bar{Z}(j\omega)\longrightarrow R+j\infty$. IL CIRCUITO È PREVALENTEMENTE INDUTTIVO

PERCHÉ IL MODULO DELL'IMPEDENZA È MINIMO ALLA RISONANZA ? ⟶ IL MODULO È $|\bar{Z}(j\omega)|=\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}$ IL TERMINE QUADRATICO È SEMPRE POSITIVO O NULLO $\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2\geq0$ IL VALORE MINIMO SI HA QUANDO QUESTO TERMINE È NULLO $\omega L-\frac{1}{\omega C}=0$ CIOÈ ALLA RISONANZA. QUINDI $|\bar{Z}(j\omega_0)|=R$ $|\bar{Z}|_{min}=R$ DATO CHE $|\bar{I}|=\frac{|\bar{V}|}{|\bar{Z}|}$ SE $|\bar{Z}|$ È MINIMO, LA CORRENTE È MASSIMA $|\bar{I}|_{max}=\frac{|\bar{V}|}{R}$. QUESTO È IL PUNTO FONDAMENTALE DELLA RISONANZA SERIE: ALLA RISONANZA SERIE, LA CORRENTE È MASSIMA

AMMETTENZA DEL CIRCUITO ⟶ L'AMMETTENZA È L'INVERSO DELL'IMPEDENZA $\bar{Y}(j\omega)=\frac{1}{\bar{Z}(j\omega)}$ QUINDI $\bar{Y}(j\omega)=\frac{1}{R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)}$ ⟶ $\bar{Y}(j\omega)=\frac{j\omega C}{1+j\omega RC-\omega^2LC}$ IL MODULO DELL'AMMETTENZA È $|\bar{Y}(j\omega)|=\frac{\omega C}{\sqrt{(1-\omega^2LC)^2+\omega^2R^2C^2}}$ ALLA RISONANZA $\bar{Z}(j\omega_0)=R$ QUINDI $\bar{Y}(j\omega_0)=\frac{1}{R}$. PER QUESTO NEL GRAFICO DI $|\bar{Y}(j\omega)|$ SI VEDE UN PICCO MASSIMO CHE È PARI $|\bar{Y}(j\omega_0)|=\frac{1}{R}$

POTENZA ATTIVA ASSORBITA ⟶ LA POTENZA ATTIVA ASSORBITA DAL RESISTORE È $P(\omega)=\frac{1}{2}R|\bar{I}(\omega)|^2$ POICHÈ $\bar{I}=\bar{Y}(j\omega)\bar{V}$ SI HA $|\bar{I}|=|\bar{Y}(j\omega)||\bar{V}|$ QUINDI $P(\omega)=\frac{1}{2}R|\bar{Y}(j\omega)|^2|\bar{V}|^2$ SOSTITUENDO IL MODULO DI $\bar{Y}$ $P(\omega)=\frac{|\bar{V}|^2}{2R}\cdot\frac{\omega^2R^2C^2}{(1-\omega^2LC)^2+\omega^2R^2C^2}$ ALLA RISONANZA $|\bar{Y}(j\omega_0)|=\frac{1}{R}$ QUINDI $P(\omega_0)=\frac{1}{2}R\left(\frac{|\bar{V}|}{R}\right)^2$ ⟶ $P(\omega_0)=\frac{|\bar{V}|^2}{2R}$. QUESTA È LA POTENZA MASSIMA ASSORBITA DAL CIRCUITO RLC SERIE

PULSAZIONI DI METÀ POTENZA ⟶ LE PULSAZIONI ω_1 E ω_2 SONO DETTE PULSAZIONI DI METÀ POTENZA PERCHÉ $P(\omega_{1,2})=\frac{P(\omega_0)}{2}$ DATO CHE $P(\omega_0)=\frac{|\bar{V}|^2}{2R}$ ALLORA $P(\omega_{1,2})=\frac{|\bar{V}|^2}{4R}$ IN CORRISPONDENZA DI QUESTE PULSAZIONI $|\bar{Y}(j\omega_{1,2})|=\frac{1}{R\sqrt{2}}$. INFATTI IL MODULO DELL'AMMETTENZA SCENDE DAL MASSIMO $\frac{1}{R}$ AL VALORE $\frac{1}{R\sqrt{2}}$. QUINDI SONO I PUNTI A -3 DB RISPETTO AL MASSIMO

LARGHEZZA DI BANDA ⟶ LA LARGHEZZA DI BANDA È DEFINITA COME $B=\omega_2-\omega_1$ PER IL CIRCUITO RLC SERIE VALE $B=\frac{R}{L}$. UNITÀ DI MISURA $[B]=\frac{\Omega}{H}=\frac{1}{s}=rad/s$. MA $\omega_1\omega_2=\omega_0^2$, QUESTO SIGNIFICA CHE ω_0 È LA MEDIA GEOMETRICA TRA ω_1 E ω_2 $\omega_0=\sqrt{\omega_1\omega_2}$

FASE ALLE PULSAZIONI DI METÀ POTENZA ⟶ $\angle \underline{G}(j\omega_{c,2}) = \pm\frac{\pi}{4}$. QUINDI, ALLE DUE PULSAZIONI DI TAGLIO, L'AMMETTENZA HA FASE $+\frac{\pi}{4}$ OPPURE $-\frac{\pi}{4}$. IN TERMINI FISICI:

- SOTTO LA RISONANZA PREVALE IL COMPORTAMENTO CAPACITIVO
- SOPRA LA RISONANZA PREVALE IL COMPORTAMENTO INDUTTIVO
- ALLA RISONANZA LA FASE È NULLA

DIAGRAMMA FASORIALE ALLA RISONANZA ⟶ ALLA RISONANZA $\bar{V}_L + \bar{V}_C = 0$ CIOÈ $\bar{V}_L = -\bar{V}_C$, LE DUE TENSIONI SONO UGUALI IN MODULO ED OPPOSTE IN FASE. INFATTI $\bar{V}_L = j\omega_0 L\bar{I}$ $\bar{V}_C = -j\frac{1}{\omega_0 C}\bar{I}$. ALLA RISONANZA $\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$ QUINDI $|\bar{V}_L| = |\bar{V}_C|$ MA HANNO SEGNO OPPOSTO $\bar{V}_L + \bar{V}_C = 0$ PERCIÒ RIMANE SOLO LA TENSIONE SUL RESISTORE $\bar{V} = \bar{V}_R$ $\bar{V} = R\bar{I}$. QUESTA È LA RAGIONE PER CUI NELLA FIGURA FASORIALE:

- $\bar{V}_R$ È IN FASE CON $\bar{I}$
- $\bar{V}_L$ È VERSO L'ALTO
- $\bar{V}_C$ È VERSO IL BASSO
- $\bar{V}_L$ E $\bar{V}_C$ SI ANNULLANO

FATTORE DI QUALITÀ ⟶ IL FATTORE DI QUALITÀ DELLA RISONANZA SERIE È $Q = \frac{\omega_0 L}{R}$ USANDO $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ SI PUÒ SCRIVERE ANCHE $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$ OPPURE $Q = \frac{1}{\omega_0 RC}$ QUINDI $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$

SIGNIFICATO FISICO DI Q ⟶ IL FATTORE DI QUALITÀ MISURA QUANTO IL CIRCUITO È "SELETTIVO" ATTORNO ALLA RISONANZA. $B = \frac{\omega_0}{Q}$

- SE Q È GRANDE, B È PICCOLA
  - ☆ Q GRANDE ⟹ PICCO STRETTO E RISONANZA MOLTO SELETTIVA
- SE Q È PICCOLA, B È GRANDE
  - ☆ Q PICCOLO ⟹ PICCO LARGO E RISONANZA POCO SELETTIVA

PERCHÈ POSSONO ESSERCI SOVRATENSIONI? ⟶ ALLA RISONANZA $|\bar{I}| = \frac{|\bar{V}|}{R}$ LA TENSIONE SULL'INDUTTORE VALE $|\bar{V}_L| = \omega_0 L|\bar{I}|$ SOSTITUISCO $|\bar{V}_L| = \omega_0 L\frac{|\bar{V}|}{R}$ $|\bar{V}_L| = \frac{\omega_0 L}{R}|\bar{V}|$ MA $Q = \frac{\omega_0 L}{R}$ QUINDI $|\bar{V}_L| = Q|\bar{V}|$ ANALOGAMENTE $|\bar{V}_C| = Q|\bar{V}|$ QUINDI SE Q È ELEVATO $|\bar{V}_L|, |\bar{V}_C| \gg |\bar{V}|$. QUESTO È CIÒ CHE VIENE CHIAMATO SOVRATENSIONE. ATTENZIONE: NON SIGNIFICA CHE LA TENSIONE TOTALE DEL GENERATORE AUMENTA. SIGNIFICA CHE LE TENSIONI INTERNE SU L E C POSSONO ESSERE MOLTO PIÙ GRANDI DELLA TENSIONE APPLICATA, MA SI COMPENSANO VETTORIALMENTE $\bar{V}_L + \bar{V}_C = 0$

FATTORE DI QUALITÀ (O DI MERITO)

$$Q = 2\pi \cdot \frac{\text{ENERGIA MASSIMA IMMAGAZZINATA ALLA RISONANZA}}{\text{ENERGIA DISSIPATA IN UN PERIODO ALLA RISONANZA}}$$

IL FATTORE DI QUALITÀ PUÒ ESSERE CONSIDERATO COME LA CAPACITÀ DI IMMAGAZZINARE ENERGIA IN RAPPORTO ALLA DISSIPAZIONE DI ENERGIA. UN CIRCUITO RISONANTE CON ELEVATO FATTORE DI QUALITÀ RICHIEDE MENO ENERGIA PER OGNI CICLO DI FUNZIONAMENTO. INFATTI:

$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{R} \Longrightarrow i(t) = \frac{1}{R}V(t) = \frac{V_m}{R}\cos(\omega_0 t)$

$W_L = \int_{-\infty}^{t} L\frac{di}{dt}i(t)dt = \int_0^{i(t)} L\,i\,di = \frac{1}{2}Li^2(t) = \frac{LV_m^2}{2R^2}\cos^2(\omega_0 t)$ ⟵ ENERGIA IMMAGAZZINATA NELL'INDUTTORE ALLA RISONANZA

$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{R} \Longrightarrow i(t) = \frac{1}{R}V(t) = \frac{V_m}{R}\cos(\omega_0 t)$

$W_C = \int_{-\infty}^{t} V_C(t)\,C\frac{dV_C}{dt}dt = \int_0^{V_C(t)} C\,V_C\,dV_C = \frac{1}{2}CV_C^2(t) = \frac{V_m^2}{2\omega_0^2R^2C}\operatorname{sen}^2(\omega_0 t) = \frac{LV_m^2}{2R^2}\operatorname{sen}^2(\omega_0 t)$ ⟵ ENERGIA IMMAGAZZINATA NEL CAPACITORE ALLA RISONANZA

$W_0 = W_L + W_C = \frac{LV_m^2}{2R^2}\cos^2(\omega_0 t) + \frac{LV_m^2}{2R^2}\operatorname{sen}^2(\omega_0 t) = \frac{LV_m^2}{2R^2}$ L'ENERGIA REATTIVA È COSTANTE NEL TEMPO E VIENE SCAMBIATA TRA L E C ALL'INTERNO DELLA SERIE

$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{R} \Longrightarrow i(t) = \frac{1}{R}V(t) = \frac{V_m}{R}\cos(\omega_0 t)$, $\bar{V}_C = -j\frac{1}{\omega_0 C}\bar{I} = -j\frac{1}{\omega_0 C}\frac{\bar{V}}{R} \Longrightarrow V_C(t) = \frac{V_m}{\omega_0 RC}\operatorname{sen}(\omega_0 t)$

$W_R = \int_t^{t+T} Ri^2(t)dt = \int_t^{t+T} R\frac{V_m^2}{R^2}\cos^2(\omega_0 t)dt = \int_t^{t+T}\frac{V_m^2}{2R}(1+\cos(2\omega_0 t))dt = \frac{V_m^2}{2R}T_0 = \frac{V_m^2}{2R}\cdot\frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{\pi V_m^2}{\omega_0 R}$ ⟵ ENERGIA DISSIPATA NEL RESISTORE IN UN PERIODO

$\frac{W_0}{W_R} = \frac{LV_m^2}{2R^2}\cdot\frac{\omega_0 R}{\pi V_m^2} = \frac{\omega_0 L}{2\pi R} = \frac{Q}{2\pi} \Longrightarrow Q = 2\pi\frac{W_0}{W_R}$ IL RAPPORTO TRA LE ENERGIE DIPENDE DAL FATTORE DI QUALITÀ Q

IL FATTORE DI QUALITÀ Q MISURA QUANTO IL CIRCUITO RIESCE AD IMMAGAZZINARE ENERGIA RISPETTO A QUANTA NE DISSIPA. IN FORMULA $Q = 2\pi\frac{W_0}{W_R}$ DOVE:

- W_0 = ENERGIA MASSIMA IMMAGAZZINATA ALLA RISONANZA
- W_R = ENERGIA DISSIPATA NEL RESISTORE IN UN PERIODO
- Q È ADIMENSIONALE

QUINDI Q ALTO ⟹ POCA ENERGIA DISSIPATA RISPETTO A QUELLA IMMAGAZZINATA. ATTENZIONE: Q ALTO NON SIGNIFICA ENERGIA INFINITA, SIGNIFICA CHE L'ENERGIA VIENE SCAMBIATA MOLTO BENE TRA INDUTTORE E CAPACITORE, MENTRE IL RESISTORE NE DISSIPA POCA AD OGNI CICLO

CONDIZIONE ALLA RISONANZA SERIE ⟶ NEL CIRCUITO RLC SERIE, ALLA RISONANZA: $\omega = \omega_0$. L'IMPEDENZA È PURAMENTE REALE $\bar{Z}(j\omega_0) = R$ QUINDI $\bar{I} = \frac{\bar{V}}{R}$. SE LA TENSIONE DEL GENERATORE È $V(t) = V_m\cos(\omega_0 t)$ ALLORA LA CORRENTE VALE $i(t) = \frac{V_m}{R}\cos(\omega_0 t)$. QUESTO PERCHÉ ALLA RISONANZA TENSIONE E CORRENTE SONO IN FASE

ENERGIA IMMAGAZZINATA NELL'INDUTTORE ⟶ L'ENERGIA IMMAGAZZINATA IN UN INDUTTORE È $W_L(t) = \frac{1}{2}Li^2(t)$. SOSTITUISCO LA CORRENTE ALLA RISONANZA $i(t) = \frac{V_m}{R}\cos(\omega_0 t)$ QUINDI $W_L(t) = \frac{1}{2}L\left[\frac{V_m}{R}\cos(\omega_0 t)\right]^2$

$W_L(t) = \frac{1}{2}L\frac{V_m^2}{R^2}\cos^2(\omega_0 t)$ ⟶ $W_L(t) = \frac{LV_m^2}{2R^2}\cos^2(\omega_0 t)$. QUESTA ENERGIA È MASSIMA QUANDO $\cos^2(\omega_0 t) = 1$ QUINDI $W_{L,max} = \frac{LV_m^2}{2R^2}$

ENERGIA IMMAGAZZINATA NEL CAPACITORE ⟶ ALLA RISONANZA LA TENSIONE SUL CAPACITORE È $\bar{V}_C = -\frac{j}{\omega_0 C}\bar{I}$ POICHÈ $\bar{I} = \frac{\bar{V}}{R}$ SI HA $\bar{V}_C = -\frac{j}{\omega_0 C}\frac{\bar{V}}{R}$ $\bar{V}_C = -j\frac{\bar{V}}{\omega_0 RC}$ NEL DOMINIO DEL TEMPO $V_C(t) = \frac{V_m}{\omega_0 RC}\operatorname{sen}(\omega_0 t)$

L'ENERGIA IMMAGAZZINATA NEL CAPACITORE È $W_C(t) = \frac{1}{2}CV_C^2(t)$ SOSTITUISCO $V_C(t)$ $W_C(t) = \frac{1}{2}C\left[\frac{V_m}{\omega_0 RC}\operatorname{sen}(\omega_0 t)\right]^2$ ⟶ $W_C(t) = \frac{C}{2}\frac{V_m^2}{\omega_0^2R^2C^2}\operatorname{sen}^2(\omega_0 t) = \frac{V_m^2}{2\omega_0^2R^2C}\operatorname{sen}^2(\omega_0 t)$ ORA USO $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ QUINDI $\frac{1}{\omega_0^2 C} = L$

ENERGIA REATTIVA TOTALE ⟶ SOMMO L'ENERGIA DELL'INDUTTORE E QUELLA DEL CAPACITORE $W_0(t) = W_L(t) + W_C(t)$ $W_0(t) = \frac{LV_m^2}{2R^2}\cos^2(\omega_0 t) + \frac{LV_m^2}{2R^2}\operatorname{sen}^2(\omega_0 t)$ RACCOLGO $W_0(t) = \frac{LV_m^2}{2R^2}\left[\cos^2(\omega_0 t) + \operatorname{sen}^2(\omega_0 t)\right]$ POICHÈ $\cos^2(\omega_0 t) + \operatorname{sen}^2(\omega_0 t) = 1$ SI OTTIENE $W_0 = \frac{LV_m^2}{2R^2}$. L'ENERGIA REATTIVA TOTALE È COSTANTE, NON RESTA SEMPRE NELLO STESSO COMPONENTE: PASSA CONTINUAMENTE DA L A C E DA C AD L. QUANDO L'ENERGIA NELL'INDUTTORE È MASSIMA, QUELLA NEL CAPACITORE È NULLA. QUANDO L'ENERGIA NEL CAPACITORE È MASSIMA, QUELLA NELL'INDUTTORE È NULLA.

ENERGIA DISSIPATA NEL RESISTORE IN UN PERIODO ⟶ IL RESISTORE DISSIPA POTENZA ISTANTANEA $P_R(t) = R i^2(t)$. L'ENERGIA DISSIPATA IN UN PERIODO T_0 È $W_R = \int_t^{t+T} R i^2(t)\,dt$ SOSTITUISCO $i(t) = \frac{V_n}{R}\cos(\omega_0 t)$

$W_R = \int_t^{t+T} R\left[\frac{V_n}{R}\cos(\omega_0 t)\right]^2 dt$ $\quad W_R = \int_t^{t+T} \frac{V_n^2}{R}\cos^2(\omega_0 t)\,dt$ PORTO FUORI LA COSTANTE $W_R = \frac{V_n^2}{R}\int_t^{t+T}\cos^2(\omega_0 t)\,dt$ IL VALOR MEDIO DI $\cos^2$ SU UN PERIODO È $\frac{1}{2}$ QUINDI $\int_t^{t+T}\cos^2(\omega_0 t)\,dt = \frac{T_0}{2}$ ALLORA $W_R = \frac{V_n^2}{R}\frac{T_0}{2}$ $\quad W_R = \frac{V_n^2 T_0}{2R}$

DATO CHE $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ SI HA $W_R = \frac{V_n^2}{2R}\frac{2\pi}{\omega_0} \longrightarrow W_R = \frac{\pi V_n^2}{\omega_0 R}$

RAPPORTO TRA ENERGIA IMMAGAZZINATA ED ENERGIA DISSIPATA ⟶ ABBIAMO TROVATO $W_a = \frac{L V_n^2}{2R^2}$ E $W_R = \frac{\pi V_n^2}{\omega_0 R}$ CALCOLO IL RAPPORTO $\frac{W_a}{W_R} = \frac{\frac{L V_n^2}{2R^2}}{\frac{\pi V_n^2}{\omega_0 R}}$ DIVIDERE PER UNA FRAZIONE EQUIVALE A MOLTIPLICARE PER IL RECIPROCO

$\frac{W_a}{W_R} = \frac{L V_n^2}{2R^2}\cdot\frac{\omega_0 R}{\pi V_n^2}$ SEMPLIFICANDO V_n^2 $\quad \frac{W_a}{W_R} = \frac{L}{2R^2}\frac{\omega_0 R}{\pi}$ SEMPLIFICANDO R $\quad \frac{W_a}{W_R} = \frac{\omega_0 L}{2\pi R}$. MA IL FATTORE DI QUALITÀ DELLA RISONANZA SERIE È $Q = \frac{\omega_0 L}{R}$ QUINDI $\longrightarrow \frac{W_a}{W_R} = \frac{Q}{2\pi}$ DA CUI $Q = 2\pi\frac{W_a}{W_R}$

COLLEGAMENTO CON LE SOVRATENSIONI ⟶ $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 R C}$ ALLA RISONANZA $|\bar{V}_L| = Q|\bar{V}| \quad |\bar{V}_L| = Q|\bar{V}|$. QUINDI SE Q È ELEVATO, LE TENSIONI SU INDUTTORE E CAPACITORE POSSONO ESSERE MOLTO PIÙ GRANDI DELLA TENSIONE DEL GENERATORE. PERÒ $\bar{V}_L + \bar{V}_C = 0$ QUINDI SI COMPENSANO NELLA LKT

- Q ALTO ⟹ POCA DISSIPAZIONE, ALTA SELETTIVITÀ, POSSIBILI SOVRATENSIONI SU L E C
- Q BASSO ⟹ MOLTA DISSIPAZIONE E RISONANZA MENO PRONUNCIATA

RISONANZA SERIE

FILE 05

PAG. 33